

1. 隨身碟、手機、耳機、書包放教室前後。
2. 每完成一題，務必舉手評分一次。
3. 本試題分為第一區、第二區、第三區，三種題型。

第一區(一、二、三)：最高得 45 分

第二區(四、五)：最高得 35 分

第三區(六、七)：最高得 40 分

最高得分為 120 分

4. 得分規範

- (1) 使用全域變數不計分
- (2) 程式須編譯成功可執行
- (3) 瞭解自己寫的程式之邏輯意義，通過助教詢問。
- (4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

一、列印圖形(20%)(5%,5%,5%,5%)

【本題禁止使用雙重(Nested)迴圈、禁止使用暴力解法】

給定一個圖形類型和一個層次參數，根據這些輸入，輸出相應的圖形。每種圖形皆需使用 function 完成並且不能使用雙重(Nested)迴圈，可使用 function 呼叫 function，不允許暴力解法（即把所有圖形可能都列出）。

Input description	Output description
Line 1：圖形類型 N (1 <= N <= 4) Line 2：圖形層次參數 L (2 <= L <= 10)	輸出相應的圖形
Type 1：2 的幕次 Type 2：穿插 # 和 @ Type 3：字母與 * 的移動 Type 4：數字同心圓	

Sample Input	Sample Output
1 4	1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 4 8 4 2 1
2 5	# @ # @ # 0 # @ # @ 00 # @ # 000 # @ 0000 # 0000 # 000 # @ 00 # @ # 0 # @ # @ # @ # @ #
3 3	ABC*** *ABC** **ABC* ***ABC
4 4	4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

二、分數四則運算(20%) (3%,3%,3%,3%,4%,4%)

【請實作以下函式進行計算，否則不計分】

計算 3 個分數的四則運算（需先乘除後加減），輸出運算後的結果。

```
void add(int *numer1, int *denom1, int *numer2, int *denom2, int *resNumer, int *resDenom)
void sub(int *numer1, int *denom1, int *numer2, int *denom2, int *resNumer, int *resDenom)
void mul(int *numer1, int *denom1, int *numer2, int *denom2, int *resNumer, int *resDenom)
void divi(int *numer1, int *denom1, int *numer2, int *denom2, int *resNumer, int *resDenom)
```

Input description
Line1：第一個分數 Line2：運算子 Line3：第二個分數 Line4：運算子 Line5：第三個分數
Output description
1.輸出 3 個分數經過四則運算後的結果 2.若分母為 0，則印出 division by zero，並立即終止程式 3.結果分數須化為最簡分數 4.若結果大於 1，化為整數與真分數，真分數部分要加括號，如(7/6)輸出 1(1/6) 5.負數結果的輸出，負號在最前面 6.若結果為 0，輸出 0

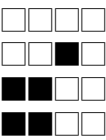
Sample Input	Sample Output
3/5 + 1/2 + 17/0	division by zero
8(3/4) + 17(14/45) * 20(1/2)	363(113/180)
1/4 + 1/4 - 1/2	0
-5/18 - 60/352 * 89/126	-4415/11088
-77/89 * -7(121/545) * 2(1/1)	18(36126/48505)
20/60 / 23/46 / -3/26	-5(7/9)

三、DF-expression(28%) (4%,4%,5%,5%,5%,5%)

DF-expression 是儲存圖像資訊的表達方式，圖像為一個 NxN 方陣中，若方陣中的方格全部皆為白色則記為 0，若方陣中的方格全部皆為黑色則記為 1，若方陣中的方格不全為白或

不全為黑，則記為 2，並將此方陣分割為更小的 4 塊全等方陣（左上、右上、左下、右下），再依序（左上→右上→左下→右下）記錄四塊方陣資訊。

【說明範例】下方圖像為一個 4x4 的方陣



上方方陣中的方格不全為白或不全為黑，因此先記為 2，當前 DF-expression 序列為 2，接著將 4*4 的方陣分割為 4 塊 2*2 的方陣，再依序檢視左上→右上→左下→右下四塊方陣。



左上圖像方陣中的方格全部為白色，因此記為 0，當前 DF-expression 序列為 20。



右上圖像方陣中的方格不全為白或黑，因此記為 2，將此方陣再分割為四塊 1*1 的方陣，並依序檢視左上→右上→左下→右下四塊方陣，得到 0010，當前 DF-expression 序列為 2020010。



左下圖像方陣中的方格全為黑色，因此記為 1，當前 DF-expression 序列為 20200101。



右下圖像方陣中的方格全為白色，因此記為 0，當前 DF-expression 序列為 202001010。

當圖像方陣中的方格全部檢視完畢後，最終會得到 DF-expression 為 202001010。

方格座標定位法：

圖像方陣中最左上方的方格定為 0,0，

由此方格往右的方格座標依序為 0,1、0,2、0,3 以此類推，

由此方格往下的方格座標依序為 1,0、2,0、3,0 以此類推。

請根據題目給予的 DF-expression 表達式，以 0 和 1 印出對應的圖像。

Input Description
Line1：輸入一個 DF-expression 的表達式 S (1 <= strlen(S) <= 100)
Line2：輸入該張圖像的寬度 N (必為 2 的非負整數次方，2 <= N <= 8)
Output Description
印出 DF-expression 所表達的完整圖像，白色方格以 0 表示，黑色方格則以 1 表示

Sample Input	Sample Output
1	1111
4	1111 1111 1111 1111
0	0000
4	0000 0000 0000 0000
21001	1100

4	1100 0011 0011
2210010021001 4	1000 0100 0010 0001
2121100200111 4	1111 1100 0011 1111
22210010021001002210010021001 8	10000000 01000000 00100000 00010000 00001000 00000100 00000010 00000001

四、籃球比賽(20%)(4%,4%,4%,4%,4%)

多組隊伍參加籃球比賽，給定 M 為比賽場數，每場比賽兩隊對戰，並進行四節比賽。如果四節結束後雙方得分相同，則進行延長賽。最終，得分較高的隊伍勝利（每場必有一隊勝利）。

排序規則：根據勝場數排序隊伍，如果隊伍的勝場數相同，則按隊伍敗場少的排序，若勝敗場都相同則按隊伍總得分排序。

輸入每場比賽對戰的隊伍名稱以及每節兩隊的得分，並計算每隊的總得分和勝場數、敗場數。最後，根據排序隊伍輸出排序後的隊伍名稱、該隊的勝場數、敗場數和總得分。

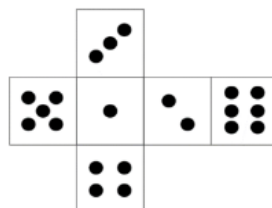
Input description
1.第一行：輸入籃球比賽總場數 M 2.接下來輸入每場比賽的資料 每場比賽的第一行：輸入參與該場比賽的兩隊名稱，中間以空白間隔 每場比賽的第二至第五行：輸入四節比賽的得分，格式為「隊伍 1 得分 隊伍 2 得分」，中間以空白間隔 若四節結束後雙方得分相同，則進行延長賽，並輸入延長賽的得分
3 （比賽總場數為 3） B C （第一場 B、C 對戰） 17 8 （第一節 B 得 17 分、C 得 8 分） 19 6 （第二節 B 得 19 分、C 得 6 分） 12 10 （第三節 B 得 12 分、C 得 10 分） 13 24 （第四節 B 得 13 分、C 得 24 分） A B （第二場 A、B 對戰） 7 14 （第一節 A 得 7 分、B 得 14 分） 18 23 （第二節 A 得 18 分、B 得 23 分） 6 15 （第三節 A 得 6 分、B 得 15 分） 19 23 （第四節 A 得 19 分、B 得 23 分） A C （第三場 A、C 對戰） 15 12 （第一節 A 得 15 分、C 得 12 分） 17 23 （第二節 A 得 17 分、C 得 23 分） 12 10 （第三節 A 得 12 分、C 得 10 分）

13 12 (第四節 A 得 13 分、C 得 12 分)
6 6 (OT A 得 6 分、C 得 6 分)
5 8 (2OT A 得 5 分、C 得 8 分)
Output description
輸出排序後的隊伍名稱、該隊的勝場數敗場數以及該隊的總得分，中間以空白間隔
B 2 0 136 (B 隊：勝場 2、敗場 0、總得分 136)
C 1 1 119 (C 隊：勝場 1、敗場 1、總得分 119)
A 0 2 118 (A 隊：勝場 0、敗場 2、總得分 118)

Sample Input	Sample Output
3 A B 10 5 15 20 10 12 8 10 C A 12 10 15 17 14 10 13 15 B C 20 18 19 22 18 16 16 14	B 2 0 120 C 1 1 124 A 0 2 95
3 A B 10 5 15 20 10 12 8 10 C A 12 10 15 17 14 10 13 15 B C 18 18 19 22 18 16 16 15 8 7	B 2 0 126 C 1 1 132 A 0 2 95
3 B A 36 28 30 31 20 22 15 15 B C 19 20 23 23 16 32 28 40 D C 20 15 15 20 33 28	D 1 0 87 C 1 1 200 B 1 1 187 A 0 1 96

19 22	
3 Warrior Laker 15 18 20 10 17 15 16 20 Suns Laker 12 18 14 10 20 15 16 17 Warrior Suns 10 9 15 17 18 16 14 14	Warrior 2 0 125 Suns 1 1 118 Laker 0 2 123
3 Bulls Kings 28 20 30 31 20 22 19 20 76ers Heat 25 16 15 20 33 35 23 25 13 11 Bulls Heat 17 25 22 33 16 32 30 30	76ers 1 0 109 Heat 1 1 227 Bulls 1 1 182 Kings 0 1 93

五、骰子遊戲(28%) (4%,4%,5%,5%,5%,5%)



A, B 兩人各用三顆骰子計點比賽，三顆需要根據輸入來自定義每顆骰子的各面點數，如上圖以集合表示為{1, 4, 2, 6, 5, 3}，接下來進行 M 次修改操作，每次操作包含三個整數 x, w, y，代表三個骰子操作。

以上圖為例 x, w, y 意義(1 ≤ x, w, y ≤ 4)

1 表示向前滾一次。(滾完之後，點數 3 朝上)

2 表示向後滾一次。(滾完之後，點數 4 朝上)

3 表示向右滾一次。(滾完之後，點數 5 朝上)

4 表示向左滾一次。(滾完之後，點數 2 朝上)

請依計分方式計算 A, B 兩人得分，比較 A, B 兩人分數得分數高為勝者。

計分方式：

1.若三顆點數均相同，計算該點數乘以 2 的計分，如 6,6,6 得 12 分，1,1,1 得 2 分。

2.若有兩顆點數相同一顆不同，取不同的骰子點數作為計分，如 6,6,3 得 3 分。

3.其餘狀況皆為 0 分。

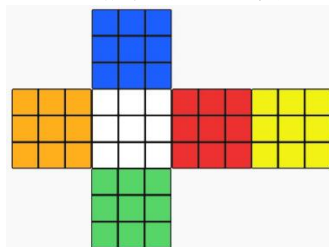
Input description
1.第一到三行輸入第一到三顆骰子各面的點數 {上, 前, 右, 下, 左, 後}
2.第四行輸入 A 對三顆骰子操作次數 MA (1 <= MA <= 5)
3.接下來 MA 行，輸入正整數 x, w, y 操作
4.接著為 B 對三顆骰子操作次數 MB (1 <= MB <= 5)
5.接下來 MB 行，輸入正整數 x, w, y 操作
Output description
Line1：遊戲勝負 (A win, B win, Tie)
Line2：A、B 獲得分數 (先印 A 再印 B 的分數)

Sample Input	Sample Output
1 4 6 2 3 5 1 4 6 2 3 5 1 4 6 2 3 5 2 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 3 4 1	Tie 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 2 3 2 1 4 2 4 3 2 3 4 1	Tie 14 14
4 1 3 5 6 2 4 1 3 5 6 2 1 3 5 6 4 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 4	Tie 0 0
4 1 3 5 6 2 6 6 5 3 4 4 1 1 2 2 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3	Tie 5 5
1 2 3 6 5 4 3 4 2 1 6 5 6 1 5 2 4 3 3 1 2 3 2 3 4 4 1 2 2	B win 1 8

3 4 1 1 2 3	
2 3 5 6 4 1 4 1 3 5 6 2 1 3 5 6 4 2 2 1 2 3 2 3 1 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4	A win 6 0

六、魔術方塊(24%)(6%,6%,6%,6%)

有一魔術方塊有六面，一開始白色朝自己，藍色朝上，紅色朝右。顏色編號：1 藍色、2 紅色、3 黃色、4 白色、5 橘色、6 綠色。展開示意圖所示：



魔術方塊的操作：

操作數字組成為「旋轉方式 + 操作排數」

旋轉方式：1 左轉、2 右轉、3 向前、4 向後

操作排數：

對於左右轉，0, 1, 2 各別表示橫列(row)上, 中, 下排，如：

10 表示橫列(row)最上排向左轉一次

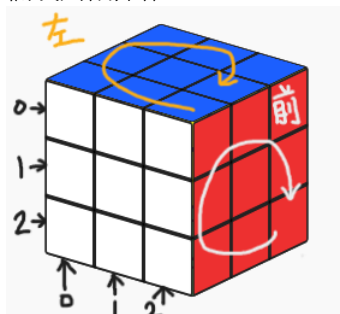
21 表示橫列(row)中間排向右轉一次

對於前後轉，0, 1, 2 各別表示直欄(column)左, 中, 右排，如：

31 表示直欄(column)中間排向前轉一次

42 表示直欄(column)最右排向後轉一次

註：以上修改操作，皆不會轉動魔術方塊的本體，只會針對欄或列做操作



向前轉：即對於紅色面為順時針旋轉方向(向後則反之)

向左轉：即對於藍色面為順時針旋轉方向(向右則反之)

經過 M 次操作後，輸出魔術方塊「面向自己」(即原始白色面) 顏色編號。

【說明範例】

原始魔術方塊顏色編號為：

4 4 4

4 4 4

4 4 4

若經過 10 操作後魔術方塊顏色編號為：

2 2 2

4 4 4

4 4 4

若經過 42 操作後魔術方塊顏色編號為：

4 4 1
4 4 1
4 4 1

Input Description
3 (接下來會有 3 次修改操作) 10 (表示橫列最上排向左轉一次) 21 (表示橫列中間排向右轉一次) 32 (表示直欄最右排向前轉一次)
Output Description
經過 M 次操作後，輸出「面向自己」9 格的顏色編號。 註：row 的數字間以一個空格區隔
2 2 6 5 5 6 4 4 6

Sample Input	Sample Output
4 21 10 11 22	2 2 2 4 4 4 5 5 5
5 30 30 42 41 42	3 1 3 3 1 3 3 1 3
5 30 41 41 32 22	6 3 6 6 3 6 5 5 5
8 12 30 12 30 21 41 21 41	6 5 4 3 2 4 5 3 3

七、長浮點數大數運算(30%) (5%,5%,5%,5%,5%,5%)

將長浮點數分成整數與小數兩個部分儲存於兩個一維陣列，計算兩個長浮點數的相加、相減、相乘，輸出的兩個部分長度最大精確各為 60 位。

Input Description
1234.56789 （輸入第 1 個長浮點數） 9876.54321 （輸入第 2 個長浮點數）
Output Description
1.負數結果的輸出，負號在最前面 2.若結果為 0，輸出 0 3.若小數點後有非零數字，保留至最後一個非零數字為止
11111.1111 （輸出兩長浮點數計算加法結果）

-8641.97532 （輸出兩長浮點數計算減法結果）
12193263.1112635269 （輸出兩長浮點數計算乘法結果）

Sample Input 1
1531561651102021510.15161561136478913131564665165 56409489465101650651.0484051615102300548464641651
Sample Output
57941051116203672161.20002077287501918616211081675 -54877927813999629140.89678955014544092353081751345 86394610822993172256056242225018989574.36034293660045 6397595204597202046951342951796655527787415
Sample Input 2
65616161511165161651564.56156165156165156165153131651 611651 -156165165151651651651.15648784561368984561343135151
Sample Output
65459996346013509999913.40507380594796171603809996500 611651 65772326676316813303215.71804949717534140726496266802 611651 -10246958699008556079745493238090468678521387.91046051 80011201536949254178490658076158433741754118854259244 301
Sample Input 3
-561610015612013213156163.156156154846515131651615 484894156151564651515.1515613015616515615619841561515 6
Sample Output
-561125121455861648504648.0045948532848635700896308438 4844 -562094909768164777807678.3077174564081666932135991561 5156 -272321414606454196757859440247160406719626915.5995327 6233551751291542964822693621555201457516505876940
Sample Input 4
-94146165156468156156651.1516516516515616489465151461 -484156894615131561465156.156156156156165165
Sample Output
-578303059771599717621807.3078078078077268139465151461 390010729458663405308505.0045045045046035160534848539 45581514962078924073365933469644586360746852821.64423 79140570120399605971938261590055657056065
Sample Input 5
44156156156165.156165165165151233031651561156116516 -44156156156165.156165165165151233031651561156116516
Sample Output
0 88312312312330.312330330330302466063303122312233032 -1949766126487642019174345596.457642266414215845914522 797176222210664347197541747839882935318567978256
Sample Input 6
-156165896153156486461548.8484846515615641515486151561 6 -156165896153156486461548.8484846515615641515486151561 6
Sample Output
-312331792306312972923097.6969693031231283030972303123 2 0

24387787121318455896416200287994302434468431883.21091 54049072744617607406482799722104104242298884611859456
--